

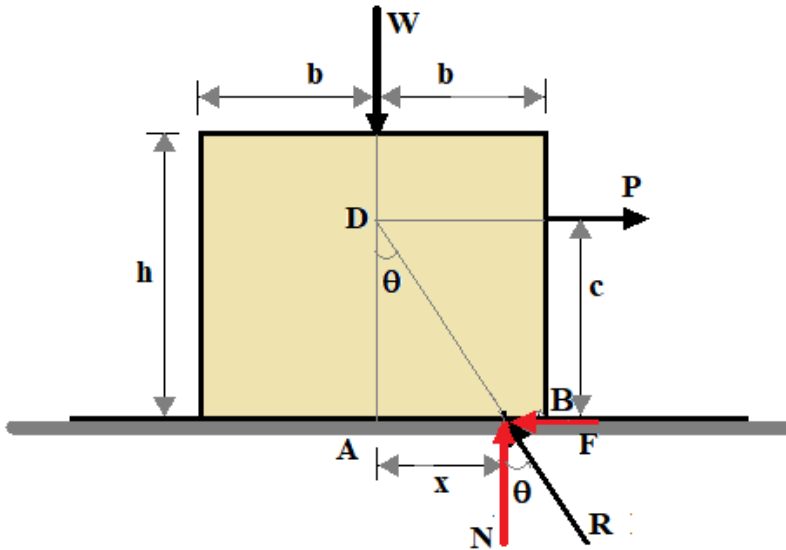
MEKANİK 1

PROF. DR. NAZMİYE YAHNİOĞLU

nazmiye@yildiz.edu.tr

www.avesis.yildiz.edu.tr/nazmiye

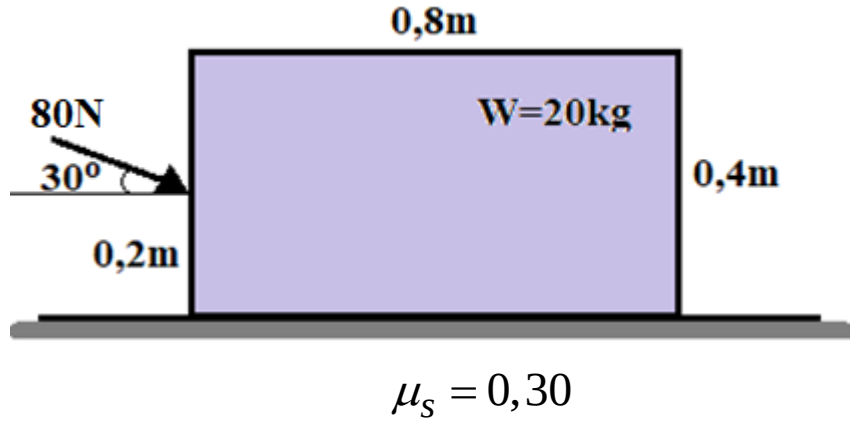
KAYMA VE DEVRİLME OLAYLARI



Cisme etki eden toplam bileşke kuvvet için zeminde eşit şiddette zıt yönde reaksiyon doğar. Bu reaksiyonun A noktasından uzaklığı x mesafe, reaksiyonun yüzey normali ile yaptığı açı θ olsun. Eğer

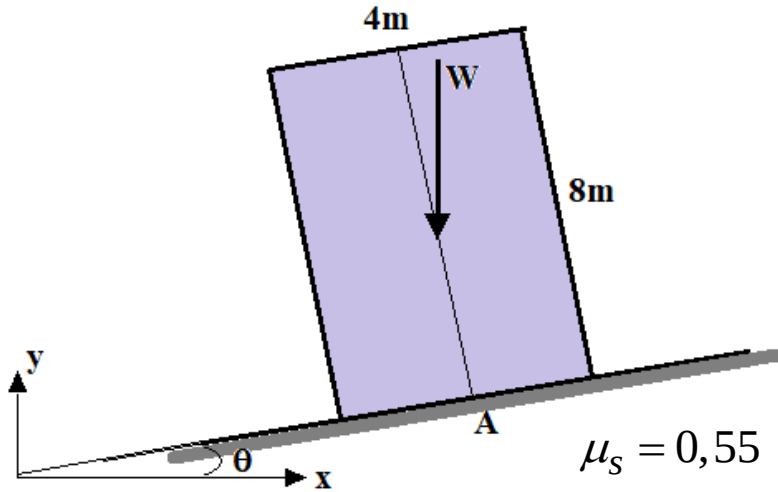
- $|x| < b$ ve $\theta = \varphi$ ise cisim önce kayar
- $|x| = b$ ve $\theta \neq \varphi$ ise cisim önce devrilir
- $|x| = b$ ve $\theta = \varphi$ ise kayma ve devrilme birlikte gerçekleşir.

Örnek:



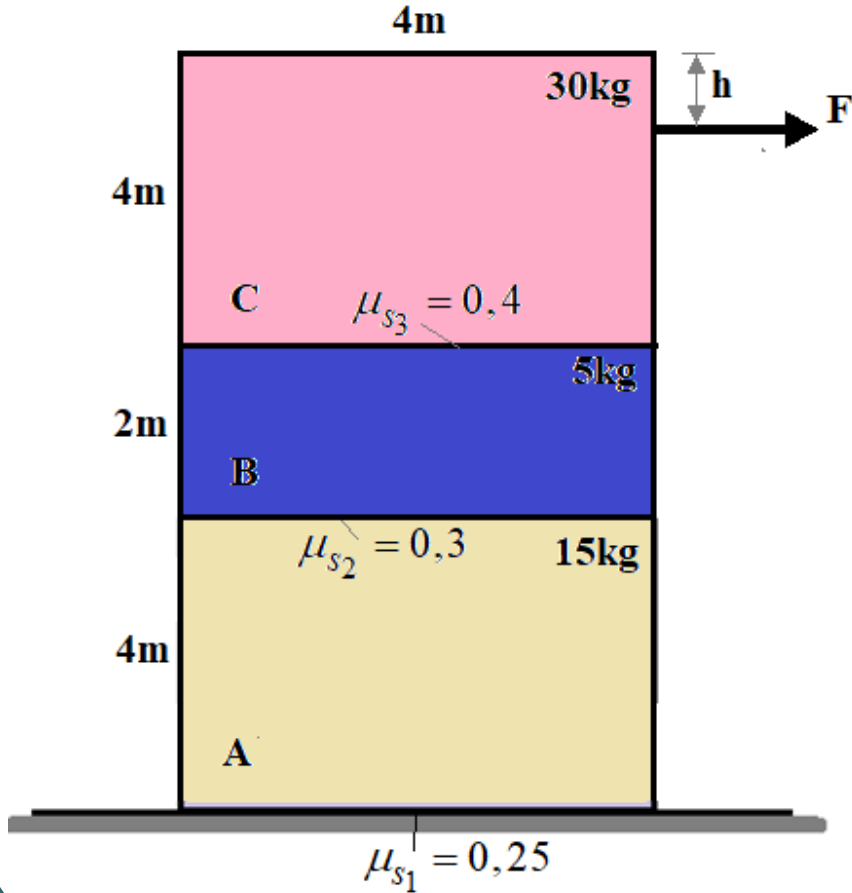
Verilen yükleme altında sandığın kayma ve devrilme durumunu belirleyiniz.

Örnek:



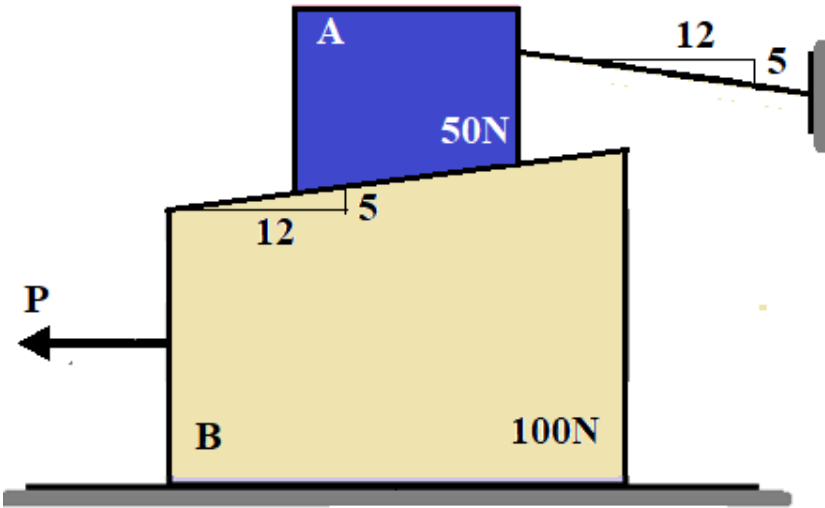
Verilen homojen blok 20N ağırlığında eğimli bir yüzeyde kendi ağırlığı etkisinde durmaktadır. Cismin kaymaya başlamadan önce yüzeyin en büyük eğim açısını belirleyiniz.

Örnek:



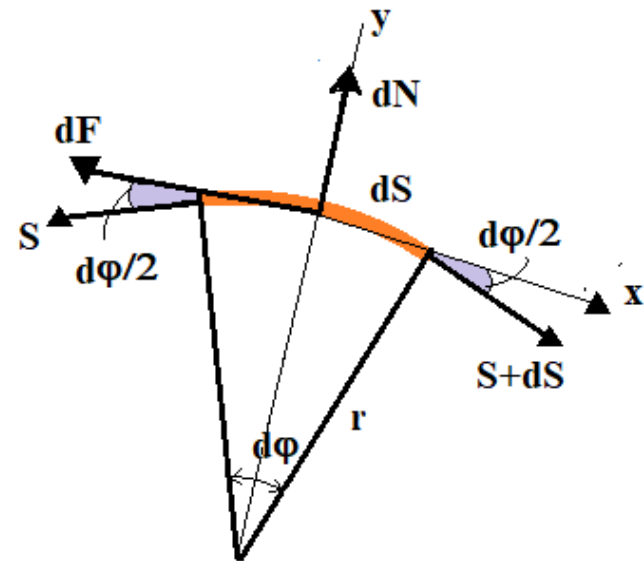
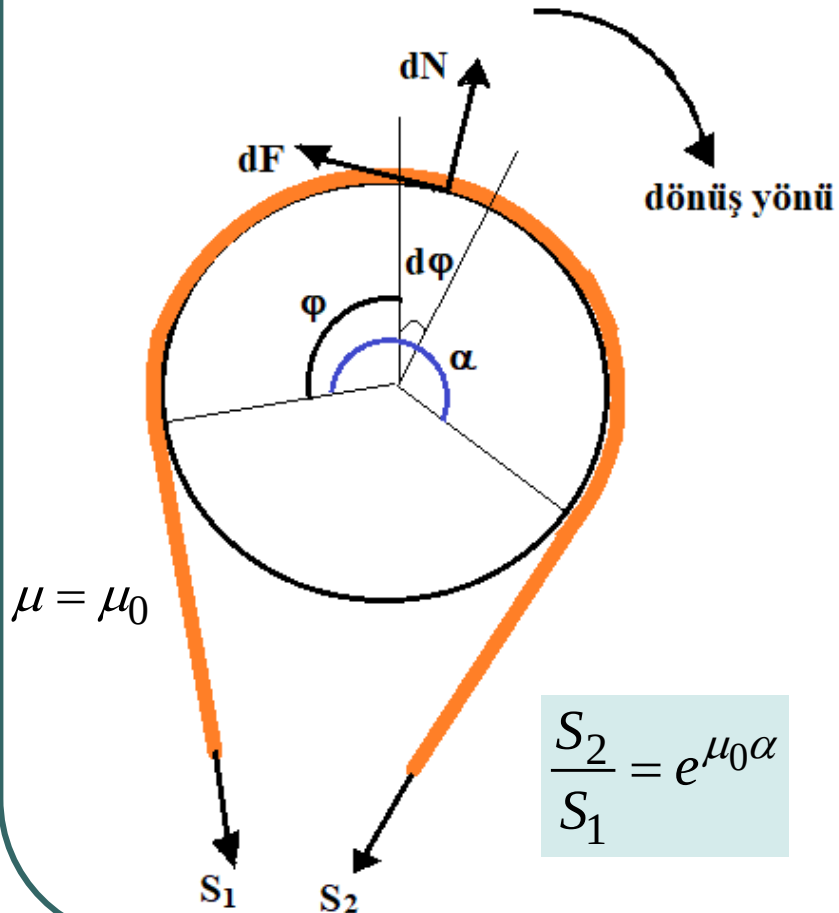
Verilen 3 blok üst üste konulmuş ve C cisminde yatay uygulanan F kuvveti ile sağa doğru harekete zorlanmaktadır. Devrilme olmadığını kabul ederek, bloklar arasında ve zeminde kayma olmayacağı en büyük F kuvvetinin değerini belirleyiniz. ($h < 4m$)

Örnek:

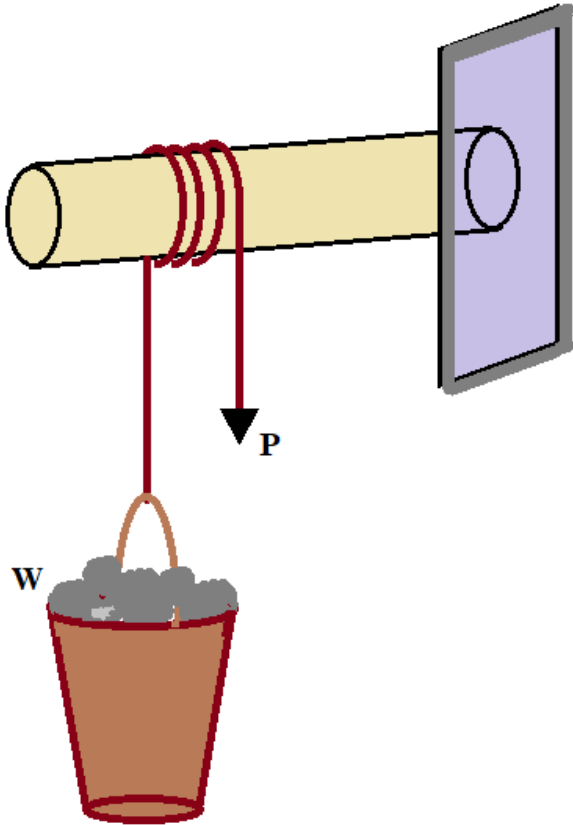


B cismini kaymaya başlatacak en küçük P kuvvetini belirleyiniz. Tüm temas yüzeylerinde statik sürtünme katsayısı $\mu_s = 0,40$ dır.

HALAT SÜRTÜNMESİ



Örnek:



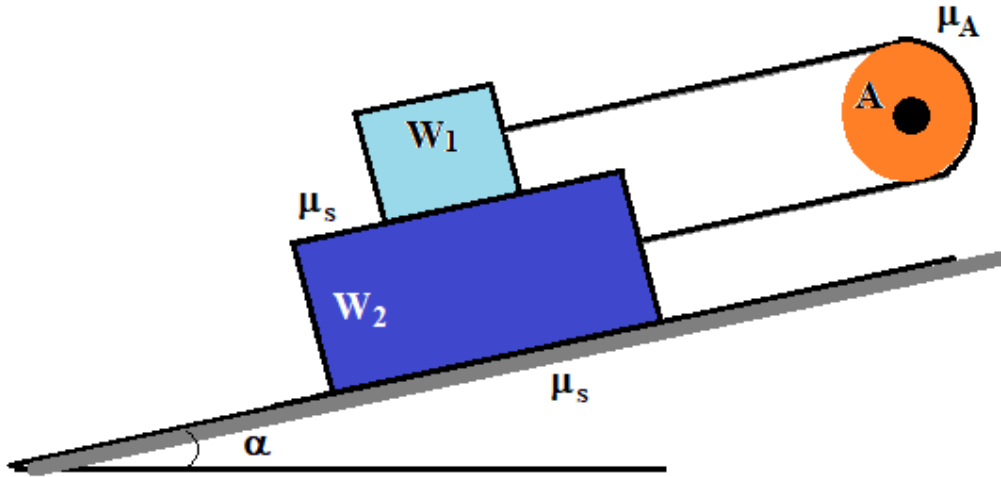
Taşıdığı yük ile birlikte ağırlığı $W=100\text{kN}$ olan bir kova, yüksekçe bir direğe 2,5 kez sarılmış (**sarım sayısı**) ipin bir ucuna asılmış, ipin diğer ucundan P kuvveti ile çekilmektedir. İpin ağırlıksız ve uzamaz olduğunu kabul ederek;

a) Kovayı yukarı doğru hareket ettirebilecek en küçük kuvvet $P=?$

b) Kovanın aşağı düşmesini önleyecek en büyük $P=?$

$$\mu_0 = 0,15$$

Örnek:



Ağırlığı $W_2 = 1kN$ olan cisim $\alpha = 60^\circ$ olan eğimli yüzey üzerinde durmakta, uzamaz ve ağırlıksız ipin bir ucu bu cisme diğer ucu dairesel A cismi üzerinden geçerek üzerindeki W_1 ağırlığındaki cisme tutturulmuştur. Üst üste konmuş cisimler ve yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısı $\mu_s = 0,15$ ve halat ile A cismi arasındaki sürtünme katsayısı $\mu_0 = 0,2$ dir. Alttaki cismin aşağı/yukarı hareketine mani olacak W_1 ağırlığı ne olmalıdır?